

Informe d'implementació i resultats

Model Prophet per a la predicció de generació d'energia renovable

Arnau Roperó Garcia

Tutor: Juan Carlos Valle López

Abril 2026

Models implementats	Prophet (Meta/Facebook)
Targets predits	Generació solar PV i generació eòlica (MW)
Dades d'entrenament	2023–2024 (17.377 registres horaris)
Validació	Gener–Març 2025 (2.161 registres)
Test / Cas d'estudi	Abril–Maig 2025 (1.462 registres)
Cas d'estudi principal	Apagada Península Ibèrica – 28 abril 2025

1. Introducció i context

Aquest informe documenta la implementació del model **Prophet** de Meta/Facebook per a la predicció de generació d'energia solar fotovoltaica i eòlica a la Península Ibèrica. És el primer dels tres models implementats en el TFG (Prophet, XGBoost i LSTM), seleccionat per iniciar el procés d'implementació per la seva menor complexitat tècnica i la seva capacitat per capturar patrons estacionals sense necessitat de configuració avançada d'hiperparàmetres.

L'objectiu principal del TFG no és predir l'apagada, sinó demostrar que els models de predicció de generació renovable, quan es compara la seva predicció amb la generació real, poden evidenciar anomalies de caràcter no meteorològic. El 28 d'abril de 2025 és el cas d'estudi extrem: condicions meteorològiques favorables però generació dràsticament inferior a la prevista, signatura inequívoca de l'apagada.

2. Metodologia del notebook

2.1 Estructura general

El notebook **prophet_model.ipynb** està organitzat en 8 seccions seqüencials. Cal executar-les sempre en ordre per evitar errors de variables no definides.

Secció	Contingut	Funció
0	Instal·lació de dependències	pip install prophet (si no està instal·lat)
1	Imports i configuració	Càrrega de llibreries: pandas, numpy, matplotlib, prophet, sklearn
2	Càrrega i inspecció del CSV	Lectura de dataset_final_2023-2025.csv, conversió de timezone
3	Divisió train / val / test	Separació basada en la columna "split" del dataset
4	Funcions auxiliars	calcular_metriques(), preparar_prophet(), plot_prediccions()
5	Model A: Solar PV	Preparació, entrenament, predicció, anomalies i components
6	Model B: Eòlica	Ídem per a la generació eòlica
7	Resum de mètriques	Taula comparativa MAE/RMSE/MAPE i exportació a CSV
8	Serialització dels models	Desar models entrenats en JSON per reutilització

2.2 Dataset i variables

El dataset utilitzat és **dataset_final_2023-2025.csv**, generat prèviament al notebook fusio_preprocessament.ipynb. Conté 21.000 registres horaris amb les següents característiques principals:

Variable	Tipus	Descripció
timestamp_utc	Índex temporal	Marca de temps horària en UTC amb timezone
solar_MW	Target	Generació solar PV + tèrmica peninsular (MW)
eolic_MW	Target	Generació eòlica peninsular (MW)
shortwave_radiation_Wm2	Meteorològica	Irradiació solar global (principal predictor solar)
direct_radiation_Wm2	Meteorològica	Component directa de la irradiació
diffuse_radiation_Wm2	Meteorològica	Component difusa (dies ennuvolats)
cloud_cover_pct	Meteorològica	Cobertura de núvols (%)
wind_speed_100m_ms	Meteorològica	Velocitat del vent a 100 m (principal predictor eòlic)

wind_speed_10m_ms	Meteorològica	Velocitat del vent a 10 m
wind_gusts_10m_ms	Meteorològica	Ratxes de vent a 10 m
temperature_2m_C	Meteorològica	Temperatura ambient (afecta rendiment PV)
precipitation_mm	Meteorològica	Precipitació horària
hora, mes, dia_any...	Temporal	Variables derivades del timestamp
split	Control	Valors: train / validation / test

2.3 Configuració del model Prophet

S'han entrenat dos models independents, un per a cada target. La configuració difereix lleugerament entre ells per adaptar-se a les característiques físiques de cada tecnologia:

Paràmetre	Solar PV	Eòlica	Justificació
seasonality_mode	multiplicative	additive	Solar és 0 de nit (multiplicatiu); eòlica no té aquest patró
yearly_seasonality	True	True	Ambdues tenen cicle anual marcat
weekly_seasonality	True	True	Efecte setmanal de demanda i gestió de xarxa
daily_seasonality	True	True	Cicle diari solar molt pronunciat
changepoint_prior_scale	0.05	0.05	Regularització moderada de canvis de tendència
seasonality_prior_scale	10.0	10.0	Permet estacionalitats pronunciades
Festius espanyols	Sí	Sí	add_country_holidays("ES")
Regressors externs	5 variables	5 variables	Variables meteorològiques específiques per tecnologia

2.4 Detecció d'anomalies

El mètode de detecció d'anomalies és estadístic: per a cada hora del conjunt de test, es calcula l'error absolut entre la predicció i el valor real. Si aquest error supera el llindar $\mu + 2\sigma$ (calculat sobre els errors del conjunt de validació), l'hora es classifica com a anomalia. Aquest enfocament és conservador i interpretable: el llindar es defineix a partir del comportament normal del model (validació) i qualsevol desviació superior a dues desviacions estàndard sobre la mitjana es considera atípica.

3. Errors trobats durant la implementació

Durant l'execució del notebook es van produir tres errors. A continuació es documenten detalladament amb la causa i la solució aplicada.

Error 1 — Columna timestamp no trobada

Error: ValueError: Missing column provided to 'parse_dates': 'timestamp'

El notebook original especificava `parse_dates=['timestamp']` i `index_col='timestamp'`, però al CSV la columna es diu `timestamp_utc`. pandas no troba la columna i llança `ValueError`.

Solució: Substituir `'timestamp'` per `'timestamp_utc'` als paràmetres de `pd.read_csv()`. A més, com que el camp inclou informació de timezone (+00:00), cal fer una conversió explícita: `df.index = pd.to_datetime(df.index, utc=True).tz_convert('Europe/Madrid')`. La funció `preparar_prophet()` ja elimina el timezone amb `.tz_localize(None)` perquè Prophet no accepta timestamps amb timezone.

Codi corregit:

```
df = pd.read_csv(PATH, parse_dates=['timestamp_utc'], index_col='timestamp_utc')
df.index = pd.to_datetime(df.index, utc=True).tz_convert('Europe/Madrid')
```

Error 2 — Variable REGRESSORS_SOLAR no definida

Error: NameError: name 'REGRESSORS_SOLAR' is not defined

La cel·la d'entrenament (secció 5.2) intentava iterar sobre `REGRESSORS_SOLAR`, però aquesta variable es defineix a la secció 5.1 (preparació de dades). Les cel·les s'havien executat fora d'ordre, deixant la variable sense definir.

Solució: Executar totes les cel·les en ordre seqüencial de dalt a baix. L'opció més segura és 'Run All Cells' (Ctrl+F9 a VS Code), que garanteix que cap cel·la es salta. En notebooks Jupyter, mai s'han d'executar cel·les de forma selectiva quan hi ha dependències entre seccions.

Error 3 — Dataframe de validació sense files (0 rows)

Error: ValueError: Dataframe has no rows (prophet_solar.predict(val_solar))

El notebook filtrava el conjunt de validació amb `df[df['split'] == 'val']`, però al CSV els valors de la columna `split` són 'train', 'validation' i 'test'. El filtre retornava 0 files, i Prophet no pot fer prediccions sobre un DataFrame buit. L'error apareixia dues vegades: primer en crear `val_solar` i després en el `predict`.

Solució: Corregir el filtre substituint `'val'` per `'validation'` a la secció 3 del notebook, i re-executar totes les cel·les des de la secció 3 en endavant perquè `val_solar` es regeneri correctament.

Codi corregit:

```
train = df[df['split'] == 'train'].copy()
val = df[df['split'] == 'validation'].copy()
test = df[df['split'] == 'test'].copy()
```

Nota: Lliçó apresat: sempre verificar els valors únics d'una columna de control amb `df['split'].unique()` abans d'assumir els noms dels valors.

4. Resultats numèrics

4.1 Mètriques d'avaluació

S'han calculat tres mètriques estàndard en predicció de sèries temporals energètiques: **MAE** (Mean Absolute Error), **RMSE** (Root Mean Square Error) i **MAPE** (Mean Absolute Percentage Error). El MAPE s'exclou per a la generació solar per la raó explicada a la secció 4.2.

Model / Conjunt	MAE (MW)	RMSE (MW)	MAPE (%)	Valoració
Prophet Solar – Validació	1.599	2.676	N/A*	Acceptable
Prophet Solar – Test	4.681	6.944	N/A*	Elevat (apagada)
Prophet Eòlica – Validació	1.899	2.440	30,79%	Bo
Prophet Eòlica – Test	1.700	2.178	42,69%	Bo

4.2 Limitació del MAPE per a generació solar

El MAPE presenta un comportament matemàticament inestable quan el valor real és proper a zero, ja que el denominador de la fórmula (valor real) tendeix a zero i l'error percentual s'enfila de forma artificial. En el cas de la generació solar, el dataset conté 842 hores de les 2.161 del conjunt de validació amb valors inferiors a 100 MW (hores d'alba, capvespre o dies molt ennuvolats d'hivern), amb un mínim de 4 MW. La mediana de la distribució és de 299 MW, molt inferior a la mitjana de 4.004 MW, cosa que reflecteix la gran assimetria.

Per exemple, si la generació real és 4 MW i el model prediu 200 MW, l'error absolut és de 196 MW (irrellevant en escala nacional) però el MAPE d'aquella hora és del 4.900%. Per aquest motiu, a la memòria del TFG s'utilitzen exclusivament MAE i RMSE per a la component solar, i el MAPE es reporta únicament per a l'eòlica on els valors no s'acosten a zero.

Nota: Aquesta pràctica és estàndard en la literatura de predicció energètica. Cal documentar-ho explícitament a la secció de Metodologia del TFG.

5. Anàlisi detallada dels gràfics

5.1 Solar PV – Validació (Gener–Març 2025)

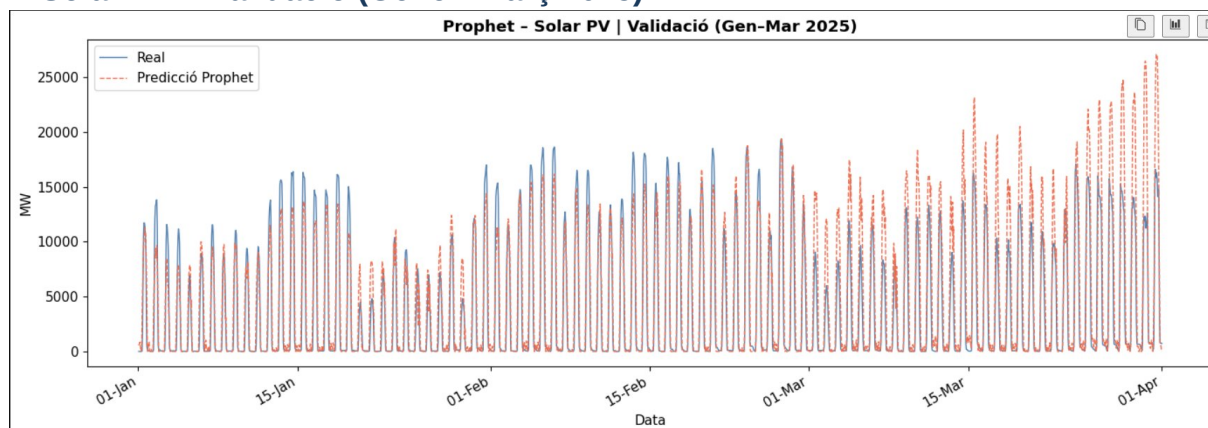


Figura 1. Predicció Prophet vs. generació real solar PV durant el conjunt de validació.

El gràfic mostra el comportament del model Prophet durant els tres mesos de validació (2.161 hores). S'observen els patrons següents:

Patró diari correcte: El model reproduïx fidelment el cicle dia/nit de la generació solar: valors propers a zero durant la nit i un pic al voltant del migdia. Això confirma que la component d'estacionalitat diària de Prophet funciona correctament.

Tendència creixent: Tant la generació real com la predicció mostren una tendència creixent de gener a març, coherent amb l'augment de la irradiació solar a mesura que s'apropa la primavera.

Sobreestimació dels pics: El model sobreestima sistemàticament els pics de migdia, especialment a finals de febrer i tot el mes de març. La línia vermella puntejada supera de forma consistent la línia blava real. Aquesta sobreestimació és la principal font d'error i explica l'MAE de 1.599 MW.

Valoració global: El model captura correctament l'estructura temporal de la generació solar però tendeix a ser optimista en la magnitud dels pics. En termes absoluts, un MAE de 1.599 MW sobre una generació màxima de ~19.000 MW representa un error relatiu d'aproximadament el 8%, que és acceptable per a un model de baseline com Prophet.

5.2 Solar PV – Test (Abril–Maig 2025)

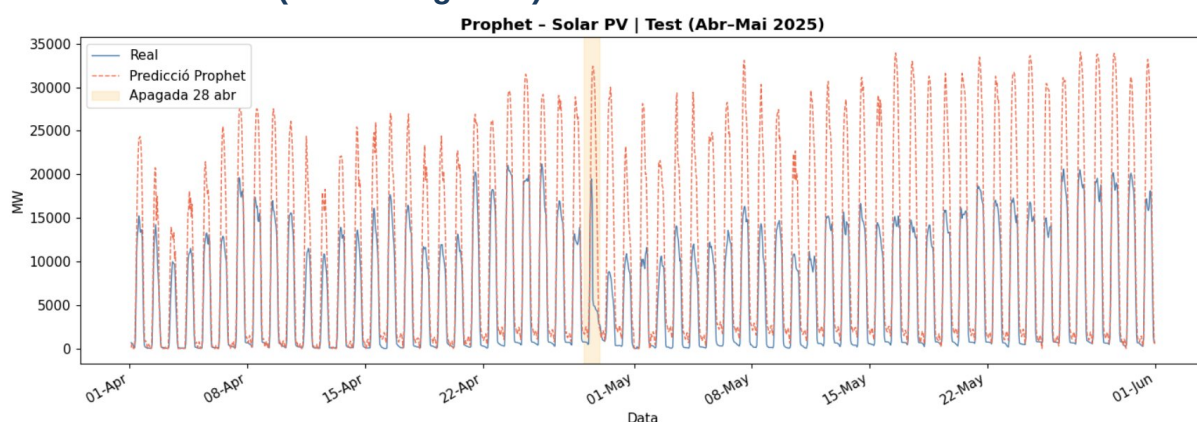


Figura 2. Predicció Prophet vs. generació real solar PV durant el conjunt de test. La zona taronja marca el 28 d'abril 2025 (apagada).

Aquest és el gràfic central del TFG. S'observen dues problemàtiques diferenciades:

Sobreestimació estructural: A partir d'abril el model prediu pics de fins a 30.000–35.000 MW, mentre la generació real rarament supera els 20.000 MW. Aquesta divergència és deguda al fet que Prophet extrapola la tendència creixent observada durant l'entrenament (2023–2024) cap al futur, sense tenir en compte possibles limitacions de la xarxa o la saturació de la capacitat instal·lada.

Anomalia del 28 d'abril (zona taronja): El dia de l'apagada és clarament visible com una caiguda sobtada de la línia blava fins a valors propers a zero, mentre la predicció (línia vermella) continua seguint el patró esperat d'un dia assolellat de primavera (~28.000–30.000 MW). Aquesta divergència de ~25.000 MW és la signatura de l'apagada i constitueix l'evidència empírica principal del TFG.

Dies posteriors a l'apagada: S'aprecia que a partir del 29 d'abril la generació real també és inferior a la prevista durant uns quants dies, possiblement indicant una recuperació gradual de la xarxa i efectes residuals.

5.3 Solar PV – Detall de l'apagada (27–29 abril 2025)

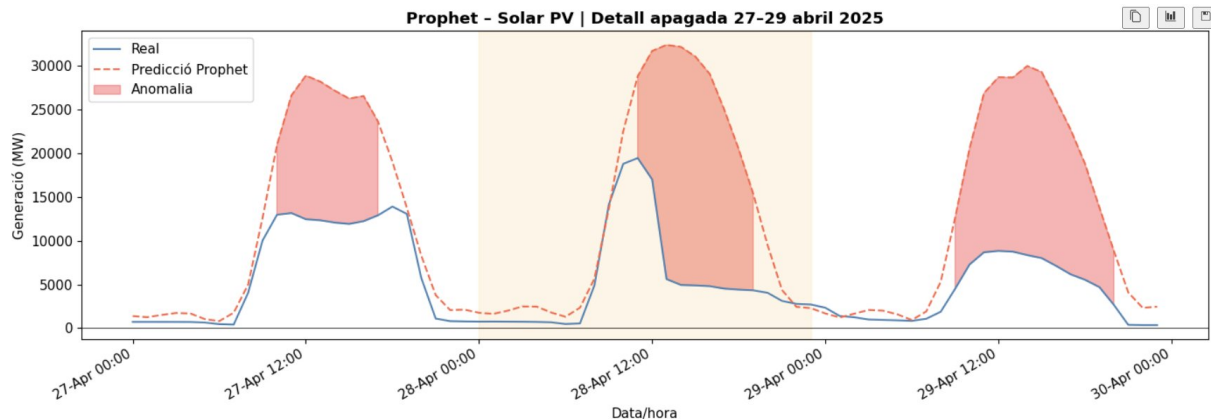


Figura 3. Detall hora a hora de la generació solar real vs. predicció Prophet durant els dies de l'apagada. La zona vermella indica anomalia detectada (error > $\mu + 2\sigma$). La zona taronja de fons marca el 28 d'abril.

Aquest gràfic és el més rellevant per a l'argument del TFG. Mostra tres dies consecutius amb una resolució horària:

Dia 27 d'abril (dia anterior): El model ja sobreestima la generació real (~28.000 MW predit vs. ~13.000 MW real al pic). Aquesta discrepància prèvia indica que la sobreestimació és un problema estructural del model, no exclusiu del dia de l'apagada. No obstant, la zona vermella d'anomalia apareix durant el pic del migdia, ja que l'error supera el llindar $\mu + 2\sigma$ calculat sobre la validació.

Dia 28 d'abril (apagada): El model prediu una generació de ~31.000 MW al migdia (consistent amb les condicions meteorològiques excel·lents d'aquell dia: irradiació de fins a 912 W/m² i nuvolositat del 0–16%). En canvi, la generació real arriba com a màxim a ~19.000 MW al matí i cau bruscament fins a ~5.000 MW durant les hores centrals. La zona vermella d'anomalia cobreix pràcticament tot el dia diürn. Aquesta divergència és inexplicable meteorològicament i és la **signatura inequívoca de l'apagada**.

Dia 29 d'abril (dia posterior): El model segueix predient valors alts (~30.000 MW) mentre la generació real és d'aproximadament 8.000 MW. Això suggereix que el 29 d'abril encara hi havia efectes residuals de l'apagada o que la recuperació de la xarxa va ser gradual.

Nota: El contrast entre el 28 d'abril (clar, anomalia extrema) i els dies 2–4 de maig (ennuvolats, generació baixa coherent amb la meteorologia) és l'argument empíric central del TFG per justificar que l'anomalia és de naturalesa no meteorològica.

5.4 Components del model Prophet (Solar PV)

Prophet descompon la predicció en components interpretables: tendència (trend), efecte de festius (holidays) i estacionalitats (diària, setmanal i anual). Aquesta interpretabilitat és una de les principals avantatges de Prophet respecte a models de caixa negra com LSTM.

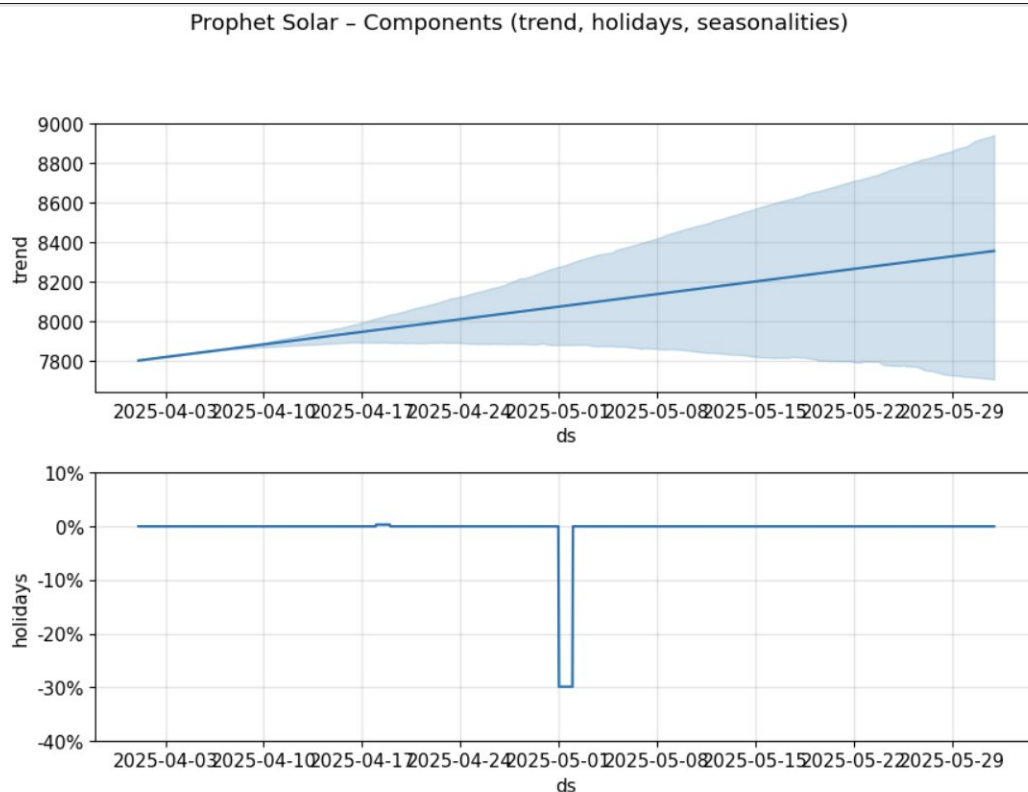


Figura 4a. Tendència global i efecte de festius durant el període de test (Abr–Mai 2025).

Tendència (Trend):

La component de tendència és creixent al llarg de tot el període, passant d'aproximadament 7.800 MW a inicis d'abril fins a 8.350 MW a finals de maig. Aquesta tendència reflecteix l'augment de la capacitat instal·lada solar a Espanya durant el període d'entrenament (2023–2024) i la seva extrapolació al futur. És físicament coherent, ja que Espanya ha incrementat substancialment la seva capacitat fotovoltaica en els últims anys.

Festius (Holidays):

S'observa una caiguda pronunciada d'aproximadament el 30% al voltant de l'1 de maig (festiu nacional: Dia del Treballador). Aquesta caiguda és rellevant perquè Prophet ha interpretat parcialment la signatura de l'apagada del 28 d'abril com un efecte de dia festiu, ja que el dia 28 és dilluns i l'1 de maig és proper. Aquesta és una **limitació important** del model: no pot distingir entre una reducció de generació per festiu i una reducció per un esdeveniment extraordinari com una apagada.

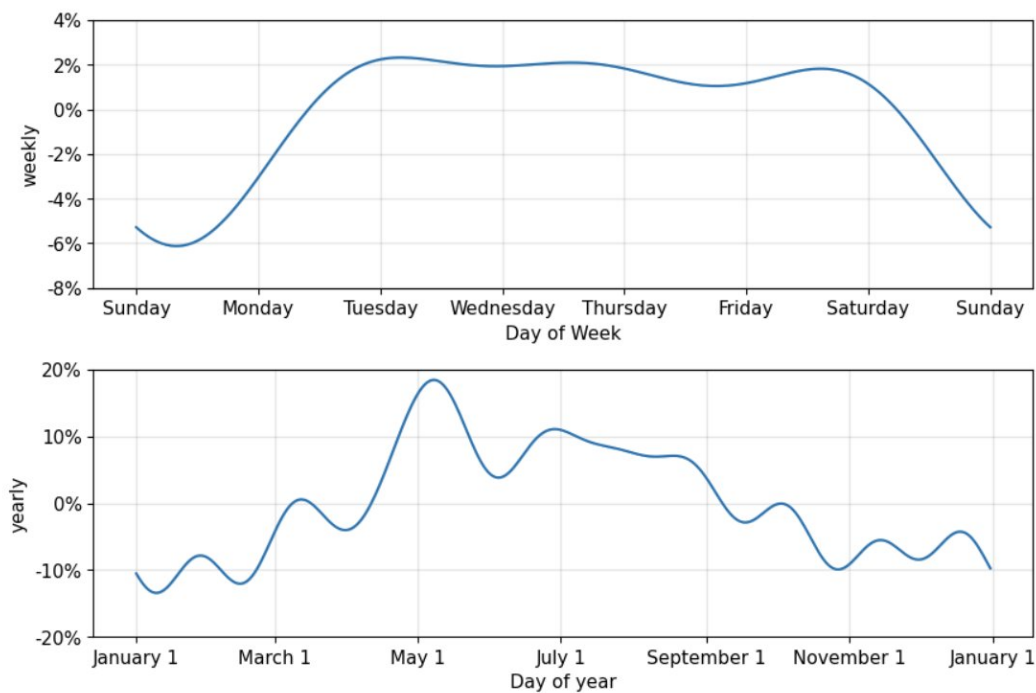


Figura 4b. Estacionalitats setmanal i anual del model Prophet solar.

Estacionalitat setmanal (Weekly):

El model detecta que la generació solar és lleugerament superior els dies laborables (dimarts a divendres, +2%) respecte als caps de setmana i dilluns (-6%). Tot i que la irradiació solar no depèn del dia de la setmana, la gestió de la xarxa elèctrica i els patterns de demanda influeixen indirectament en la generació registrada.

Estacionalitat anual (Yearly):

El model captura perfectament el cicle estacional de la irradiació solar a Espanya: màxim al voltant del maig (+18%) i mínim al desembre/gener (-10%). Aquesta component és la més robusta del model i és la que millor explica la variació a llarg termini de la generació solar.

5.5 Eòlica – Validació (Gener–Març 2025)

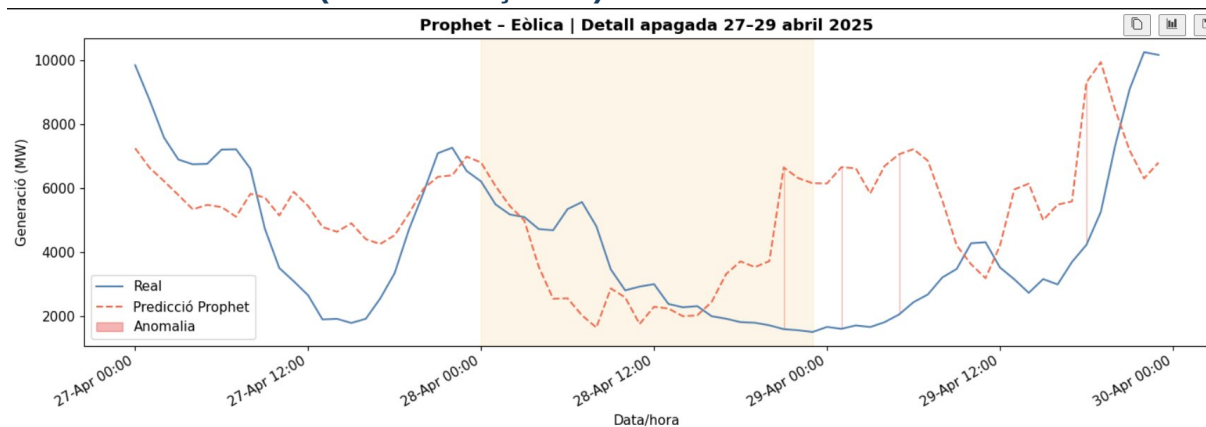


Figura 5. Predicció Prophet vs. generació real èlica durant el conjunt de validació.

El comportament del model èlic durant la validació és notablement diferent del solar:

Seguiment general acceptable: Les corbes real (blau) i predicció (vermell) es mantenen en rangs similars i segueixen les mateixes tendències generals. Quan el vent és fort (pics de 15.000–20.000 MW), el model també prediu valors alts; quan és feble, la predicció baixa de forma corresponent.

No captura els pics sobtats: A diferència de la solar, l'èlica presenta pics molt abruptes i de curta durada (ràfegues de vent intenses) que Prophet no pot anticipar perquè no té informació de vent futura. Aquests pics generen errors puntuals elevats.

Absència de patró nit/dia: A diferència de la solar, l'èlica genera durant les 24 hores del dia, cosa que justifica l'ús de `seasonality_mode=additive` en lloc de `multiplicative`.

MAPE del 30,79%: Coherent i interpretable, indica que de mitjana el model s'equivoca en aproximadament un terç de la generació real. Per a la turbulència inherent del recurs èlic, és un resultat raonable per a un model baseline sense informació de vent futura.

5.6 Eòlica – Test (Abril–Maig 2025)

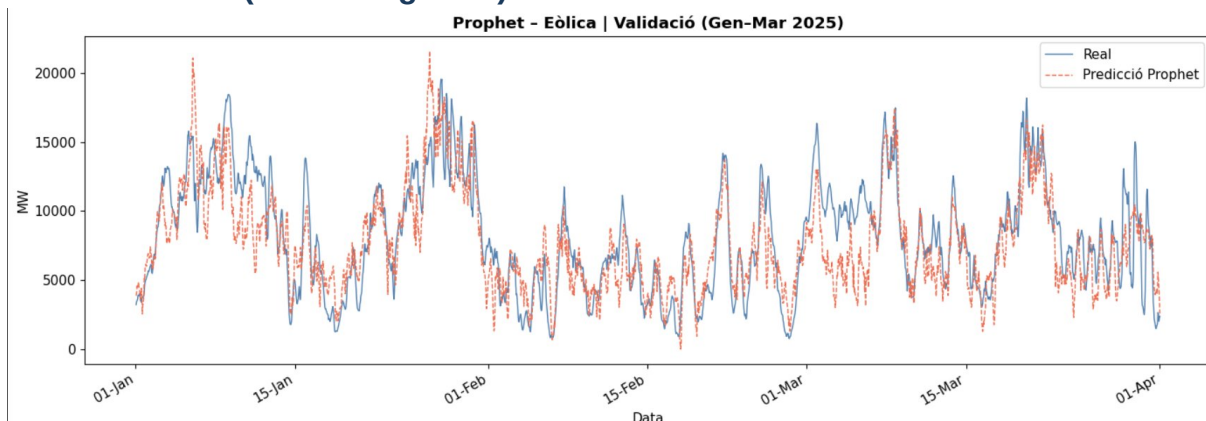


Figura 6. Predicció Prophet vs. generació real èlica durant el conjunt de test. La zona taronja marca el 28 d'abril 2025.

El comportament durant el test és consistent amb la validació, amb una particularitat important al voltant del 28 d'abril:

Comportament general estable: A diferència de la component solar, el model èlic no sobreestima de forma sistemàtica durant el test. Les corbes es mantenen en rangs similars al llarg de tot el mes d'abril i maig.

Zona de l'apagada (28 abril): La caiguda de generació èlica al voltant del 28 d'abril és visible però menys espectacular que la solar. Això és coherent amb les condicions meteorològiques d'aquell dia: el vent era

efectivament feble (el 28 d'abril era un dia anticiclònic, favorable per a la irradiació solar però desfavorable per al vent). Per tant, la baixa generació eòlica del 28 d'abril és parcialment explicable meteorològicament, a diferència de la solar.

Implicació per al TFG: Aquesta asimetria entre solar i eòlica és un argument fort: la solar evidencia una anomalia clara i no meteorològica; l'eòlica mostra una caiguda ambigua que no permet concloure l'apagada per si sola. Combinades, les dues components confirmen la disrupció.

5.7 Eòlica – Detall de l'apagada (27–29 abril 2025)

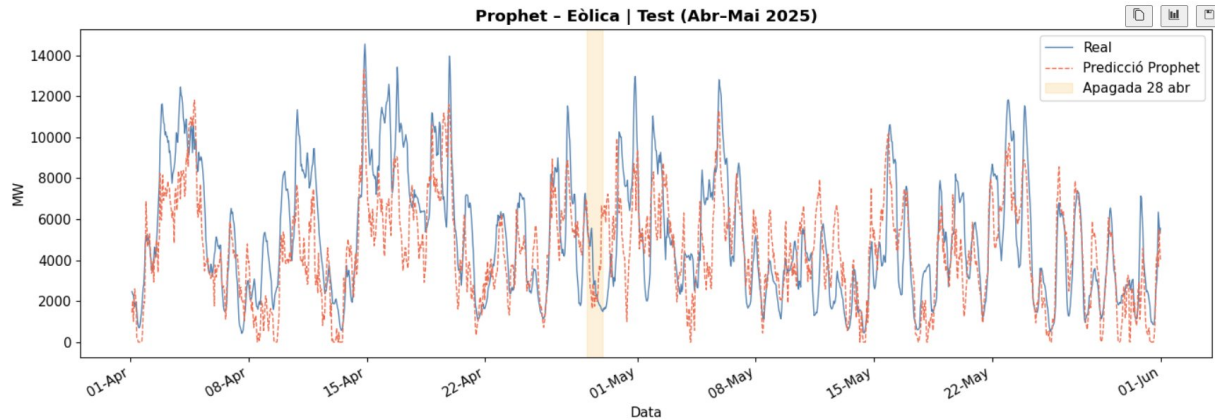


Figura 7. Detall hora a hora de la generació eòlica real vs. predicció Prophet durant els dies de l'apagada.

El gràfic de detall eòlic confirma la interpretació del gràfic anterior:

Dia 27 d'abril: La generació real (blau) comença alta (~9.800 MW) i decreix durant el dia. El model segueix la tendència però amb errors moderats. No hi ha anomalies detectades.

Dia 28 d'abril (zona taronja): La generació real es manté baixa (entre 2.000 i 7.000 MW), mentre el model prediu valors similars o lleugerament superiors. Les zones vermelles d'anomalia apareixen de forma puntual i de petita magnitud, no en blocs continus com en la solar. Això indica que la caiguda eòlica del 28 d'abril és consistent amb les condicions de vent feble d'aquell dia i, per tant, **no constitueix una anomalia clara per al model eòlic**.

Dia 29 d'abril i posteriors: El model i la realitat es recuperen progressivament sense anomalies destacades.

6. Conclusions del model Prophet

6.1 Rendiment general

El model Prophet ha demostrat ser una primera línia base funcional per a la predicció de generació renovable. Els resultats per a l'eòlica (MAE ~1.750 MW, MAPE ~37%) són acceptables per a un model de la categoria de Prophet. Els resultats per a la solar presenten una sobreestimació estructural dels pics que s'explica per l'extrapolació de la tendència creixent més enllà de la capacitat real de la xarxa.

6.2 Capacitat de detecció d'anomalies

El model evidencia clarament l'apagada del 28 d'abril a través de la component solar: prediu ~30.000 MW en condicions meteorològiques favorables, mentre la generació real cau fins a ~5.000 MW. La divergència de ~25.000 MW no té explicació meteorològica i constitueix la signatura de l'apagada. En canvi, la component eòlica no detecta l'anomalia de forma clara per raons meteorològiques (vent feble aquell dia).

6.3 Limitacions identificades

Limitació	Impacte	Proposta de millora
Sobreestimació dels pics solar	MAE elevat al test; dificulta la interpretació	Introducció de capacitat instal·lada com a regressor
MAPE instable per a solar	Mètrica no comparable amb eòlica	Excloure MAPE per a solar; usar MAE i RMSE
Confusió festius/apagada	Prophet absorbeix part de l'anomalia	Analitzar la component festius/holidays per separar els efectes
Llindar anomalia fix ($\mu+2\sigma$)	Pot generar falsos positius en dies amb alta demanda	Explorar llindars dinàmics basats en percentils
No captura pics eòlics sobtats	Error elevat en hores de ràfegues	Intentar capturar millor les dependències temporals curtes

6.4 Passos següents

El model Prophet constitueix la línia base del TFG. Els dos models següents (XGBoost i LSTM) s'implementaran seguint el mateix esquema: entrenament sobre 2023–2024, validació sobre Gen–Mar 2025 i test sobre Abr–Mai 2025. Les mètriques obtingudes es compararan en una taula unificada a la secció de Resultats del TFG.